



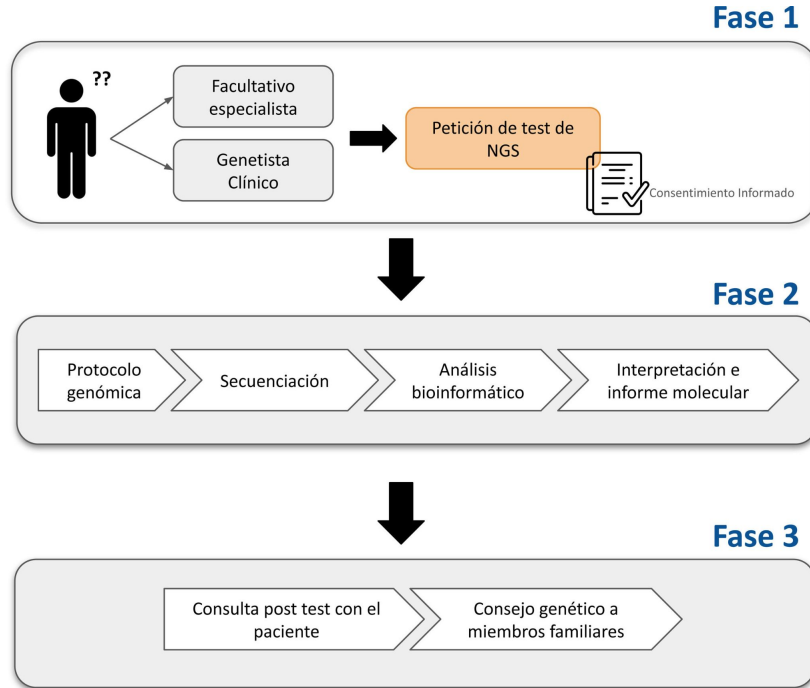
Interpretación de variantes germinales

Evelin González F.
evelin.gonzalez@postgrado.uoh.cl

2026

Octubre

Sospecha de cancer de mama hereditario: caso clínico

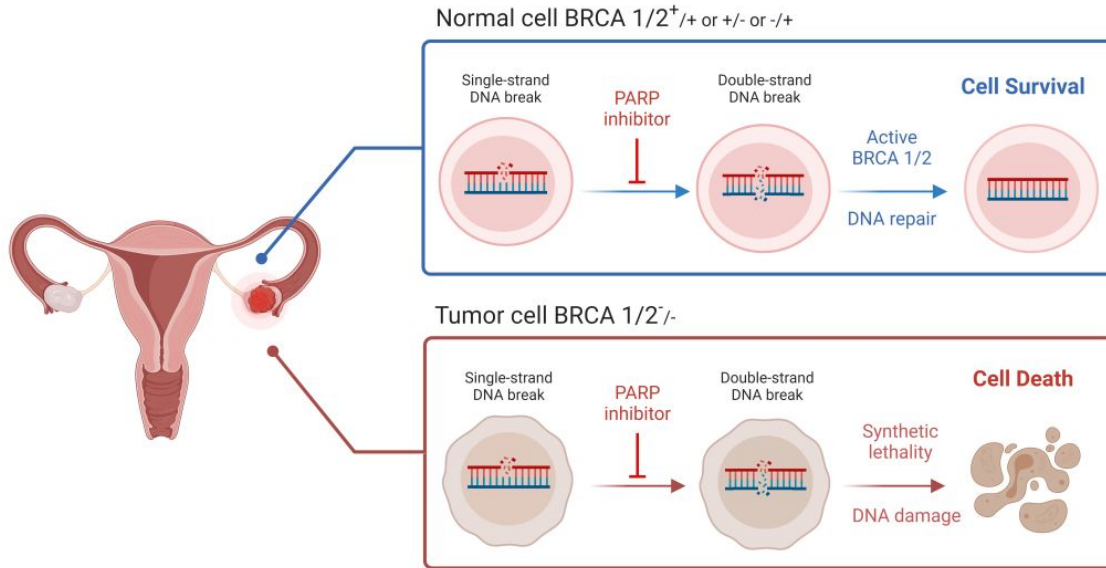


- Paciente joven con diagnóstico de cáncer de mama (35 años)
- 3 familiares con cáncer de mama.
- Se solicita un estudio genético germinal para investigar una posible predisposición hereditaria.

¿Se identifica una variante germinal patogénica o probablemente patogénica en *BRCA1* o *BRCA2*?

¿Por qué estudiar los genes BRCA1 y BRCA2?

PARP inhibitors: Treatment for BRCA-deficient cancer

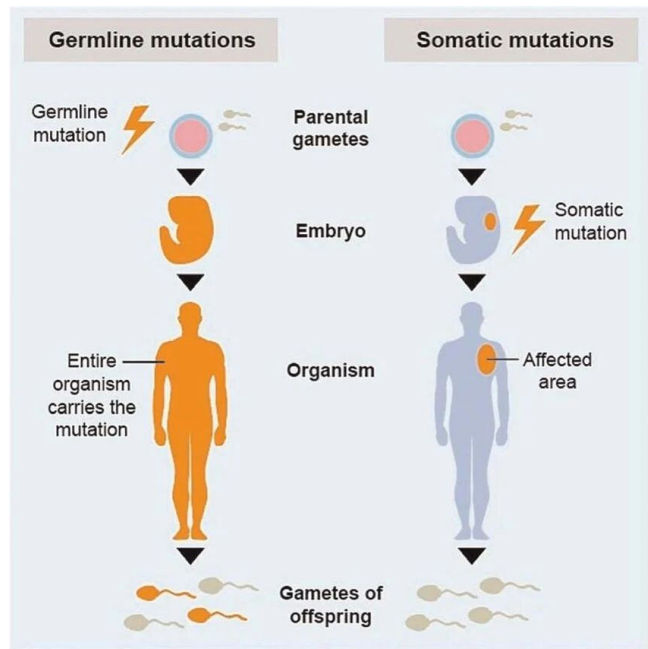


La interpretación de BRCA1/2 puede aportar información sobre predisposición hereditaria y, en determinados contextos, opciones terapéuticas

Olaparib



Variantes germinales y somáticas: predisposición y alteraciones tumorales

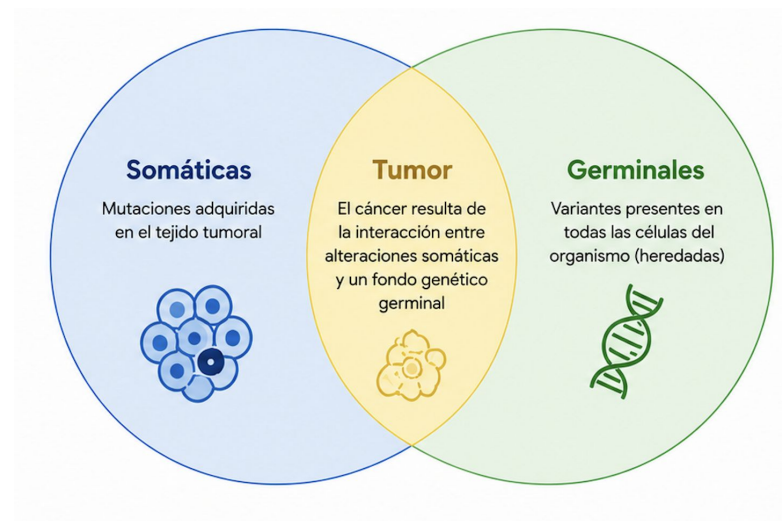
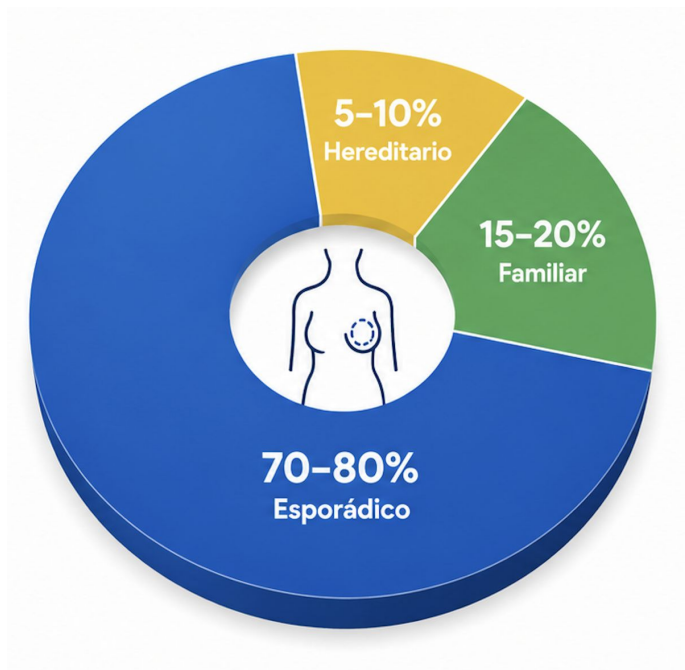


	Variantes germinales	Variantes somáticas
Origen	Heredadas o surgidas <i>de novo</i> en la línea germinal o al inicio del desarrollo.	Adquiridas en células del organismo durante la vida.
Distribución	Generalmente presentes en la mayoría de las células del organismo.	Presentes en una población de células, como las del tumor.
Transmisión	Pueden transmitirse a la descendencia.	Las variantes adquiridas en el tumor no se transmiten a la descendencia.
Muestra habitual	Sangre periférica o saliva.	Tejido tumoral, idealmente acompañado de una muestra normal.

¿Existe una predisposición genética hereditaria?

¿Qué alteraciones caracterizan este tumor?

Variantes germinales y somáticas: predisposición y alteraciones tumorales



Dogma central de la biología molecular



Single-cell omics

Genome, exome
SNP, CNV

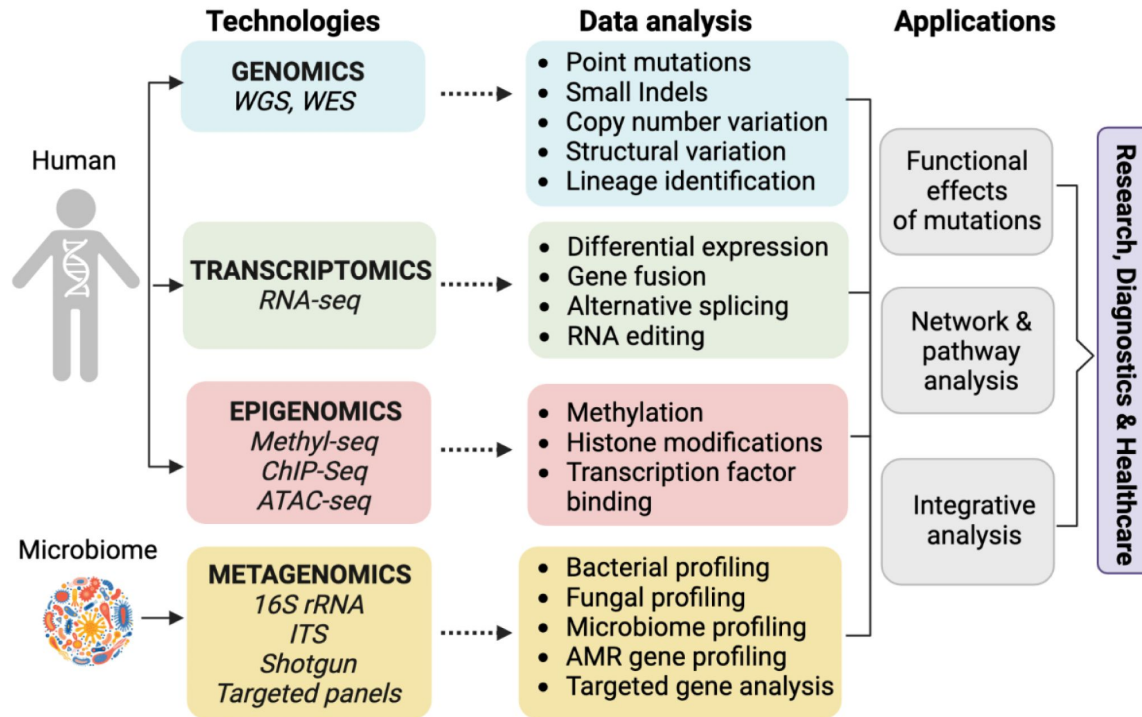
Epigenome

- DNA methylation
- Chromatin accessibility
- Histone modifications

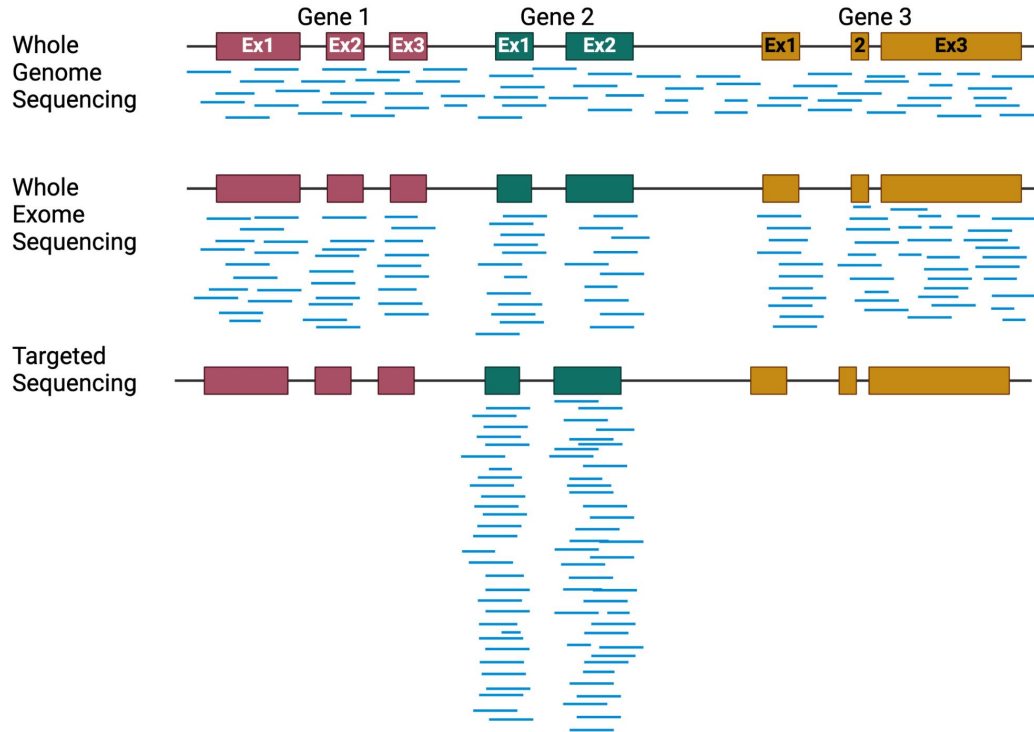
Transcriptome, epitranscriptome
mRNAs, microRNAs, tRNAs, lncRNAs, etc.

Proteome, phosphoproteome, metabolome

Integración ómica para comprender enfermedades complejas



Targeted Sequencing



Definición: Técnica que se centra en secuenciar regiones específicas del genoma, previamente seleccionadas.

Objetivo: Obtener información detallada de genes o regiones de interés, como genes asociados a enfermedades, sin necesidad de secuenciar el genoma completo.

Métodos comunes:

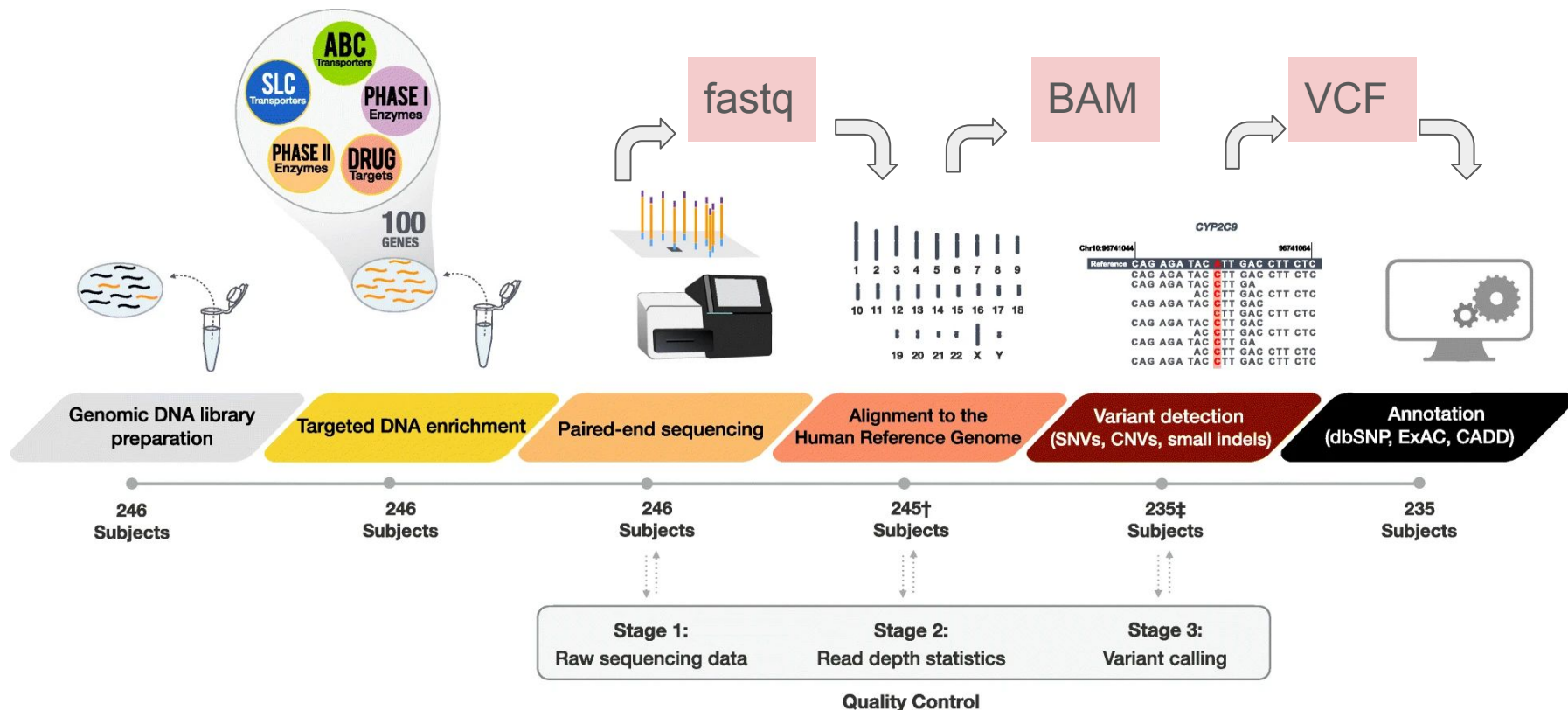
Captura por hibridación: Uso de sondas para capturar regiones objetivo.

Amplificación por PCR: Multiplicación de regiones específicas para secuenciar.

Ventajas:

- Mayor profundidad de cobertura en regiones clave.
- Menor costo y tiempo que la secuenciación de genoma completo.

Flujo de trabajo “Targeting Sequencing”



Archivos de entrada y salida

File Type	Full Name	Description	Approximate File Size (Average Coverage 160×)	
			Exome	4800 Genes
FASTQ	Files with consensus assessment of sequence and variation	Raw sequencing data after demultiplexing	50 GB	18 GB
BAM	Binary version of sequence alignment/map	Sequencing data after alignment	16 GB	6 GB
VCF	Variant call file	File containing variants called relative to the reference	9.3 GB	3.5 MB

Abbreviations: GB, gigabytes; MB, megabytes.

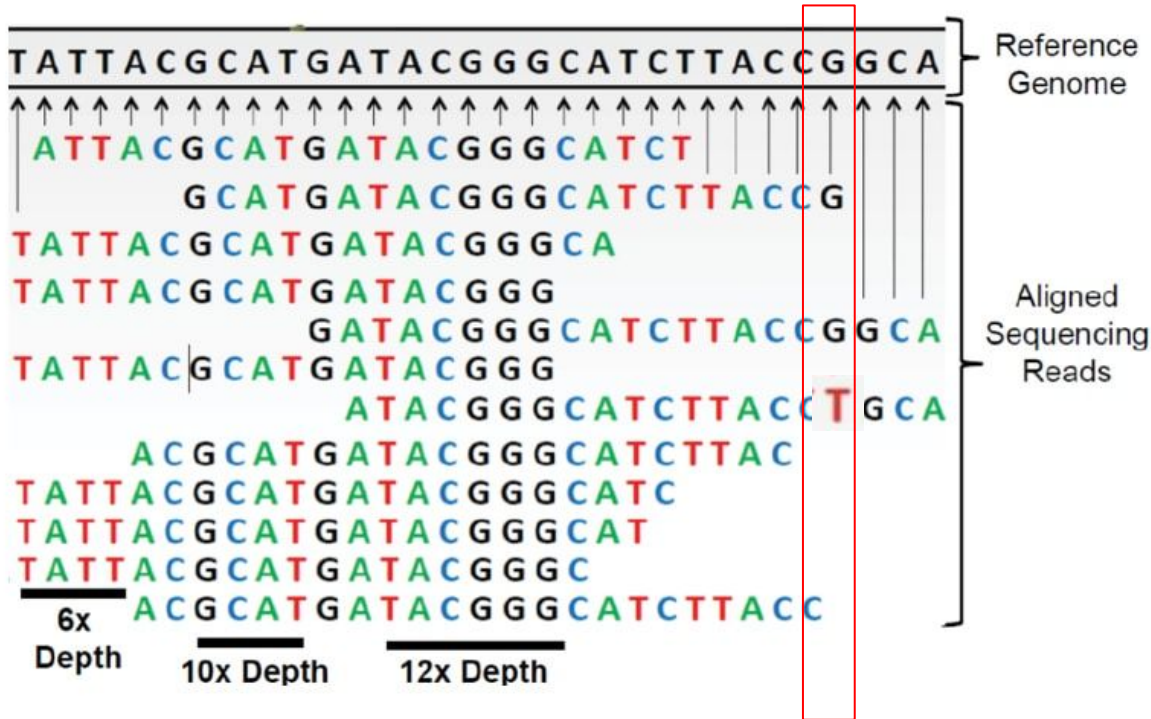
FASTQ: Lecturas con calidad de secuenciación.

Identifier ● @SRR566546.970 HWUSI-EAS1673_11067_FC7070M:4:1:2299:1109 length=50
Sequence ● TTGCCTGCCTATCATTTTAGTGCCTGTGAGGTGGAGATGTGAGGATCAGT
'+' sign ● +
Quality scores ● hhhhhhhhhhhghhghhhhhfhhhhhfffffe'ee['X]b[d[ed'[Y[^Y



Phred Quality Score	Probability of incorrect base call	Base call accuracy
10	1 in 10	90%
20	1 in 100	99%
30	1 in 1000	99.9%
40	1 in 10,000	99.99%
50	1 in 100,000	99.999%
60	1 in 1,000,000	99.9999%

Archivos *.bam



BAM/CRAM: Formato binario para el almacenamiento de lecturas alineadas.

La extensión de archivo (.bam/.cram) contiene información sobre lecturas de secuencias después de haber sido estas alineadas contra un genoma de referencia.

Utilizado para almacenar datos de secuenciación masiva.

Y si las lecturas presentan cambios con respecto a la referencia ??

Concepto de variante genética (SNPs, INDELs)

Substitution

original

C T G G A G



mutated

C T G G G G

Insertion

original

C T G G A G



mutated

C T G G T G G A G

Deletion

original

C T ~~G~~ G A G

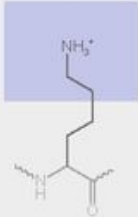
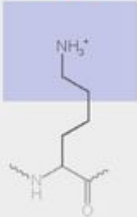
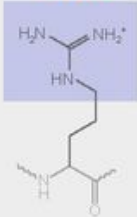
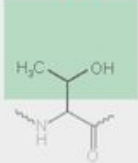


mutated

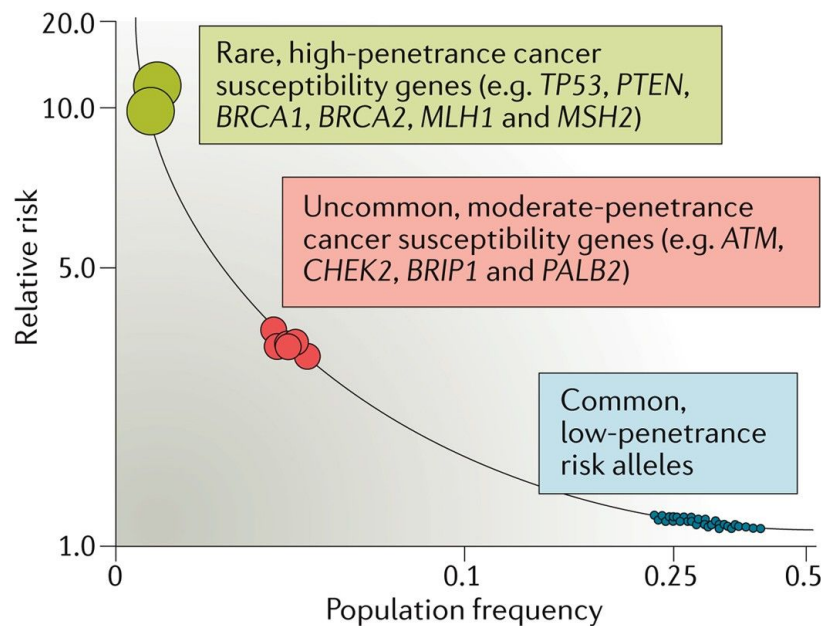
C T A G

- **Sustitución (SNP):** Cambio de una base por otra en una posición específica (ej. A → T).
- **Insertión:** Adición de una o más bases en la secuencia de ADN.
- **Delección:** Pérdida de una o más bases en la secuencia de ADN.

Consecuencias de variantes puntuales: sinónimas, missense y nonsense.

	Point mutations				
	No mutation	Silent	Nonsense	Missense	
				conservative	non-conservative
DNA level	TTC	TTT	ATC	TCC	TGC
mRNA level	AAG	AAA	UAG	AGG	ACG
protein level	Lys	Lys	STOP	Arg	Thr
					
	basic	basic		basic	polar

Variantes genéticas y predisposición al cáncer: distintos niveles de penetrancia



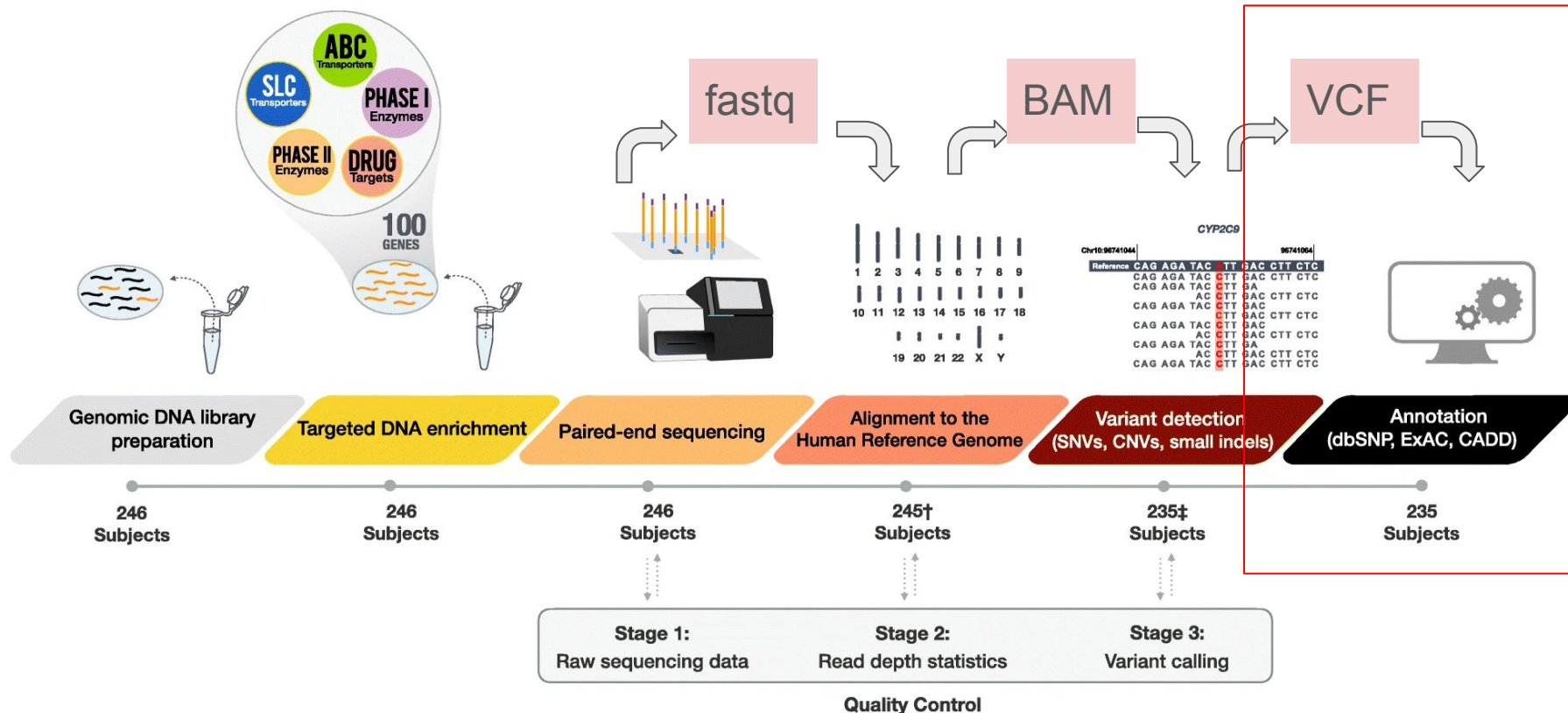
Alta penetrancia: variantes generalmente raras asociadas con una elevada probabilidad de desarrollar cáncer. Ejemplos: variantes patogénicas en *BRCA1* y *BRCA2*.

Penetrancia moderada: confieren un incremento intermedio del riesgo. Ejemplos: determinadas variantes patogénicas en *ATM* y *CHEK2*.

Baja penetrancia: muchas variantes comunes tienen un efecto individual pequeño; su contribución conjunta puede evaluarse mediante puntajes de riesgo poligénico (PRS)

La penetrancia indica la probabilidad de desarrollar la enfermedad; la patogenicidad indica si existe evidencia de que una variante contribuye a causarla.

Flujo de trabajo “Targeting Sequencing”



Archivos de entrada y salida

File Type	Full Name	Description	Approximate File Size (Average Coverage 160×)	
			Exome	4800 Genes
FASTQ	Files with consensus assessment of sequence and variation	Raw sequencing data after demultiplexing	50 GB	18 GB
BAM	Binary version of sequence alignment/map	Sequencing data after alignment	16 GB	6 GB
VCF	Variant call file	File containing variants called relative to the reference	9.3 GB	3.5 MB

Abbreviations: GB, gigabytes; MB, megabytes.



Variant Call Format: VCF

A VCF example

Header

```
##fileformat=VCFv4.1
##fileDate=20110413
##source=VCFtools
##reference=file:///refs/human_NCBI36.fasta
##contig=<ID=1,length=249250621,md5=1b22b98cdeb4a9304cb5d48026a85128,species="Homo Sapiens">
##contig=<ID=X,length=155270560,md5=7e0e2e580297b7764e31dbc80c2540dd,species="Homo Sapiens">
##INFO=<ID=AA,Number=1,Type=String,Description="Ancestral Allele">
##INFO=<ID=H2,Number=0,Type=Flag,Description="HapMap2 membership">
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth">
##ALT=<ID=DEL,Description="Deletion">
##INFO=<ID=SVTYPE,Number=1,Type=String,Description="Type of structural variant">
##INFO=<ID=END,Number=1,Type=Integer,Description="End position of the variant">
```

Body

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	INFO	FORMAT	SAMPLE1	SAMPLE2
1	1	.	ACG	A,AT	40	PASS	.	GT:DP	1/1:13	2/2:29
1	2	.	C	T,CT	.	PASS	H2;AA=T	GT	0 1	2/2
1	5	rs12	A	G	67	PASS	.	GT:DP	1 0:16	2/2:20
X	100	.	T		.	PASS	SVTYPE=DEL;END=299	GT:GQ:DP	1:12:.	0/0:20:36

B SNP

Alignment	VCF representation
	POS REF ALT
1234	
ACGT	2 C T
ATGT	
^	

C Insertion

12345	POS	REF	ALT
AC-GT	2	C	CT
ACTGT			
^			

D Deletion

1234	POS	REF	ALT
ACGT	1	ACG	A
A--T			
^^			

E Replacement

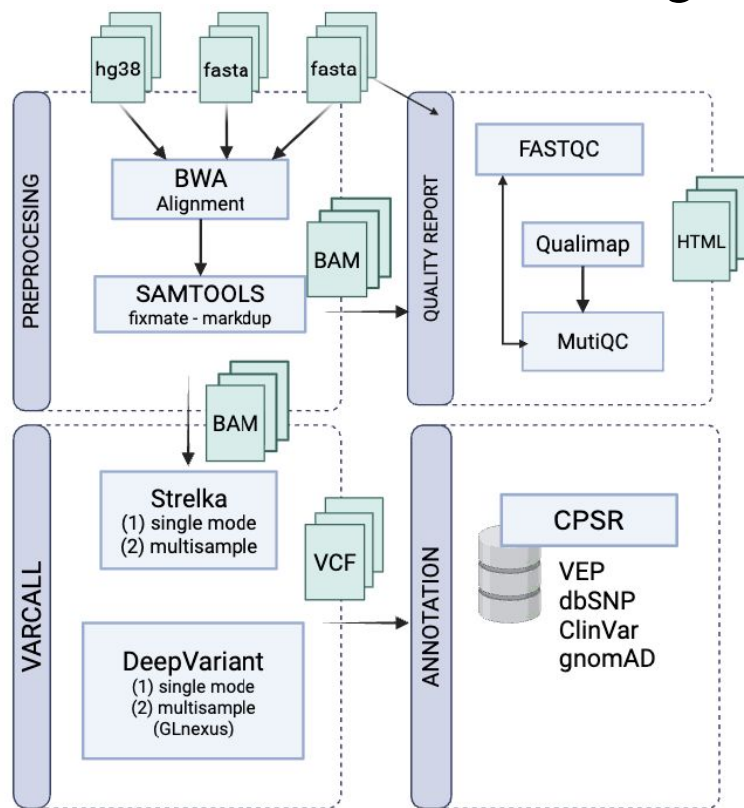
1234	POS	REF	ALT
ACGT	1	ACG	AT
A-TT			
^^			

VCF

```
##fileformat=VCFv4.2
##contig=<ID=2,length=51304566>
##INFO=<ID=AC,Number=A,Type=Integer,Description="Allele count in genotypes">
##INFO=<ID=AN,Number=1,Type=Integer,Description="Total number of alleles in called genotypes">
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
#CHROM POS ID REF ALT QUAL FILTER INFO FORMAT SAMPLE1 SAMPLE2 SAMPLE3 SAMPLE4 SAMPLE5 SAMPLE6 SAMPLE7
2 81170 . C T . . AC=9;AN=7424 GT:DP:GQ 0/0:4:12 0/0:3:9 0/1:1:3 0/1:9:24 1/0:4:12 0/0:5:15 0/0:4:12
2 81171 . G A . . AC=6;AN=7446 GT:DP:GQ 0/1:4:12 0/0:3:9 0/0:1:3 0/0:9:24 0/1:4:12 0/1:5:15 0/0:4:12
2 81182 . A G . . AC=5;AN=7506 GT:DP:GQ 0/0:5:15 0/0:4:12 0/0:5:15 0/0:9:24 0/0:4:12 0/0:4:12 0/0:4:12
2 81204 . T G . . AC=2;AN=7542 GT:DP:GQ 1/0:5:15 0/0:9:27 0/0:10:30 0/0:15:39 0/0:9:27 1/0:13:39 0/1:14:42
```

- **CHROM**: Cromosoma de la variante.
- **POS**: Posición de la variante.
- **REF**: Base de referencia.
- **ALT**: Base alternativa.
- **QUAL**: Calidad de la llamada.
- **INFO**: Información adicional (por ejemplo, profundidad de cobertura y frecuencia alélica).

Pipeline reproducible en Nextflow para la interpretación de variantes germinales



🔔 Follow this preprint

A workflow for clinical profiling of BRCA genes in Chilean breast cancer patients via targeted sequencing

Evelin González, Rodrigo Moreno Salinas, Manuel Muñoz, Soledad Lantadilla Herrera, Mylene Cabrera Morales, Pastor Jullian, Waleska Ebner Durrels, Gonzalo Vigueras Stari, Javier Anabalón Ramos, Juan Francisco Miquel, Lilian Jara, Carol Moraga, Alex Di Genova

doi: <https://doi.org/10.1101/2024.09.25.24314295>

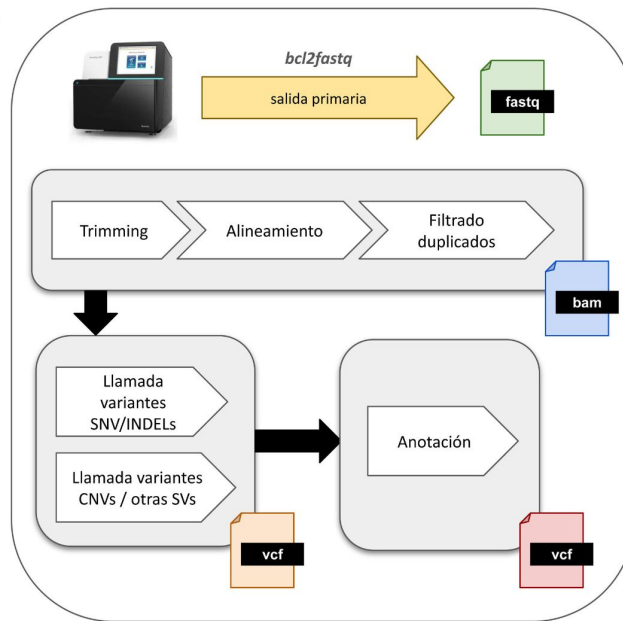
<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.09.25.24314295v1>

Anotación funcional de variantes

A



B



C

chr1:g.100347219C>T (GRCh37)

- gen: AGL (Glycogen storage disease type III)
- HGVS (MANE): NM_000642.3:c.2280C>T
- efecto: variante sinónima
- dbSNP: rs373513564
- frecuencia pobl.: T=0.001055 (265/251194, GnomAD exome), T=0.000036 (5/140048, GnomAD), T=0.001080 (131/121334, ExAC)
- CADD=16.28 (probablemente patológico)
- SpliceAI (Delta Score Acceptor Loss)=0.91
- ClinVar: Benigno

La anotación funcional de variantes añade información sobre los genes y regiones afectados y sus posibles consecuencias en la estructura o función de las proteínas.

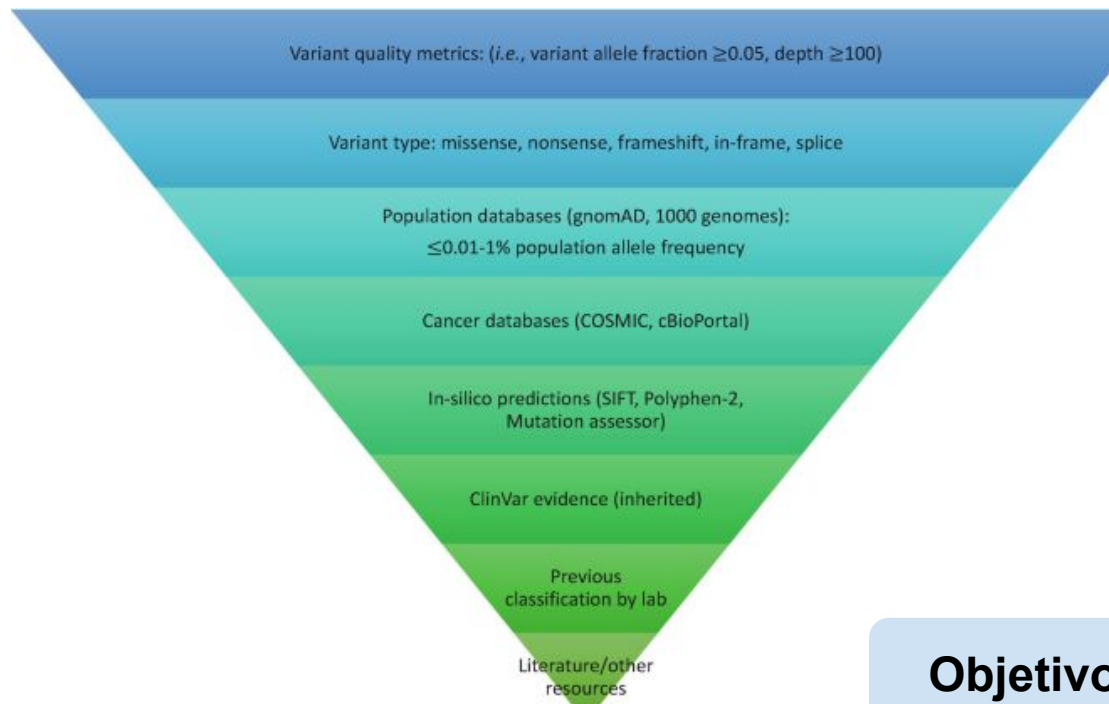
¿Qué es la anotación funcional de variantes?

La anotación de variantes es el proceso de agregar información biológica, clínica y funcional a variantes genéticas identificadas mediante secuenciación.

Tipos de Información Anotada:

- **Frecuencia alélica poblacional:** Bases de datos poblacionales como gnomAD.
- **Impacto funcional:** Predicciones de efectos en proteínas: REVEL, SIFT, PolyPhen.
- **Relevancia clínica:** Clasificación patogénica: ClinVar, OncoKB.
- **Información genómica:** Posición en genes, exones/intrones. RefSeq

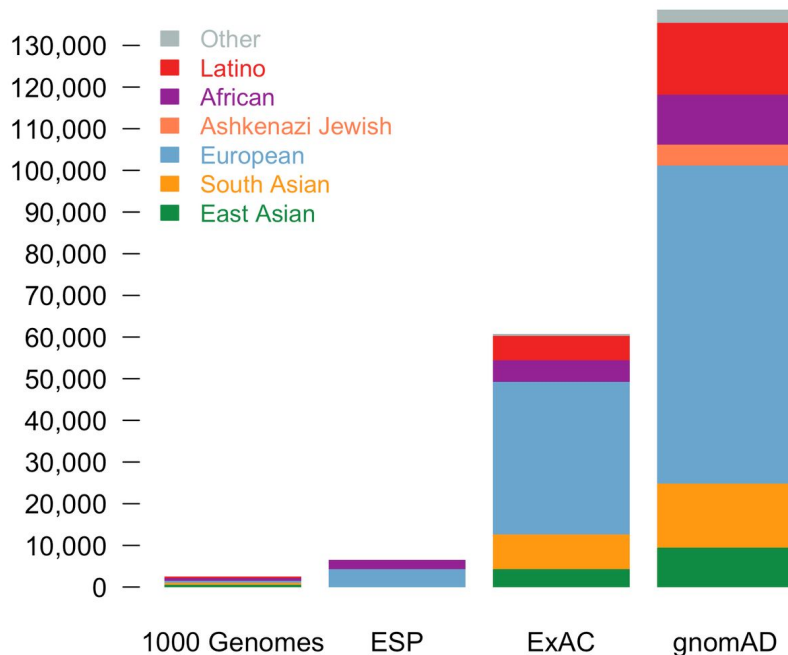
¿Como identificar variantes de interes?



- Filtra variantes comunes y benignas.
- Prioriza variantes potencialmente patogénicas.
- Reduce el número de variantes a revisar.
- Enfoca el análisis en variantes relevantes para el cáncer

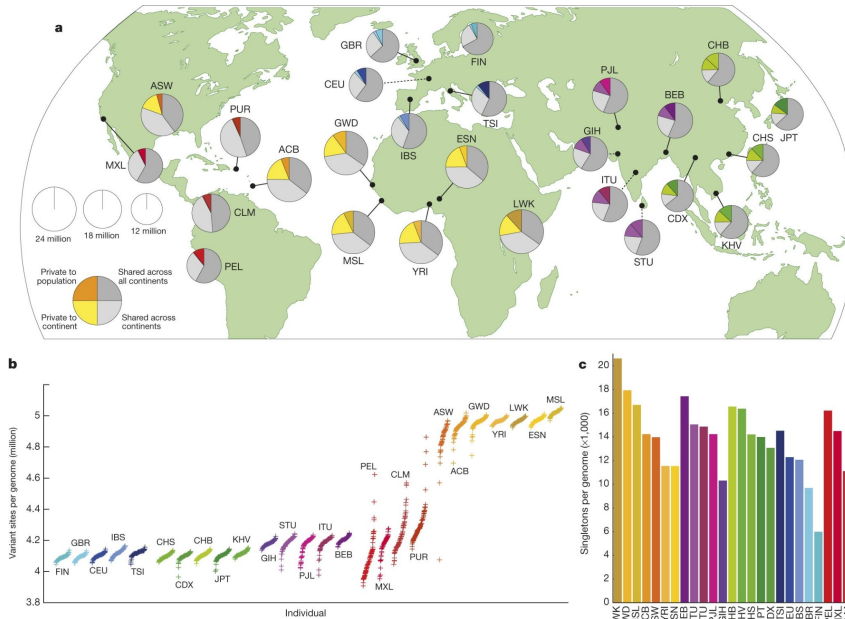
Objetivo: Priorización de variantes

Bases de datos poblacionales: gnomAD



- **SNV e indels:** gnomAD v4 reúne 730.947 exomas y 76.215 genomas, alineados a GRCh38.
- **Variantes estructurales (SV):** catálogo obtenido de 63.046 genomas.
- **Variantes en número de copias (CNV):** catálogo de CNV raras (frecuencia <1 %) obtenido de 464.297 exomas.

Bases de datos poblacionales: 1000 Genomas

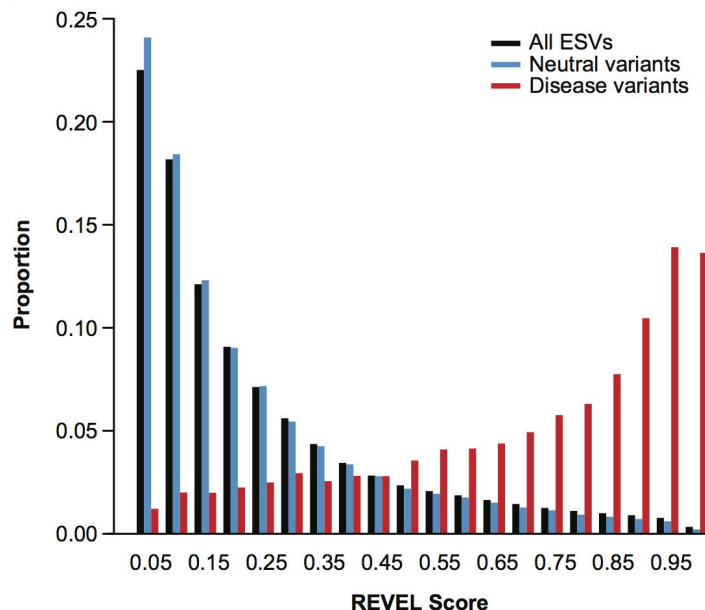


Diversidad poblacional: la fase 3 incluye **2.504 individuos de 26 poblaciones**, agrupadas en AFR, AMR, EUR, EAS y SAS.

Información disponible: catálogo de variantes, genotipos y haplotipos para estudiar la variación genética humana.

Utilidad en la interpretación: permite consultar frecuencias alélicas y comparar qué tan frecuente es una variante entre poblaciones

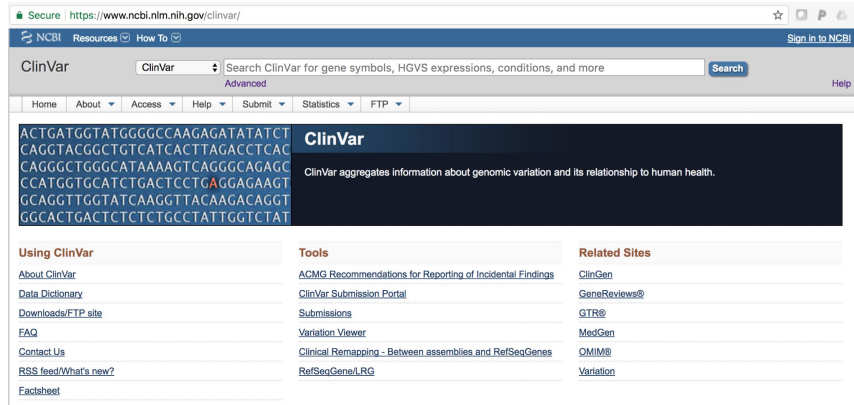
Predictor de patogenicidad *in silico*: REVEL



- REVEL es un predictor *in silico* para variantes missense, que combina información de distintos algoritmos y conservación evolutiva.
- Su puntuación va de 0 a 1: valores más altos indican mayor apoyo computacional a la patogenicidad.
- Un score >0,5 puede utilizarse para priorización, pero no demuestra patogenicidad ni equivale a una probabilidad clínica del 50 %.

Predicción computacional $\neq$ clasificación clínica.

Evidencia clinica: ClinVar



Base de datos pública que proporciona información sobre la relación entre las variaciones genéticas y la salud humana, específicamente en el contexto de diversas enfermedades, incluido el cáncer.

ClinVar clasifica las variantes en categorías como **"patogénica"**, **"probablemente patogénica"**, **"de significado incierto"**, **"probablemente benigna"** y **"benigna"**, lo que ayuda a los clínicos y a los investigadores a interpretar los hallazgos genéticos en relación con el cáncer.

How to search ClinVar

<https://www.youtube.com/watch?v=A8G3ej83ZgU>

Clasificación de variantes

AATCGTGTACGTAC
GTAGTTCATCTTCA
GCTGCATTCGGATT



Anotación



Clasificación



- Patogénica
- Probablemente patogénica
- Variante de significado incierto (VUS)
- Probablemente benigna
- Benigna

● Patogénica

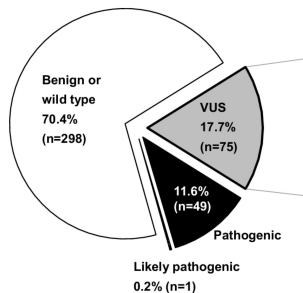
- Evidencia de que **afecta la función de la proteína/gen**
- Reportada en bases clínicas (ClinVar, OncoKB, literatura)
- Asociada a enfermedad
- No siempre explica por sí sola el fenotipo

● VUS

- Impacto funcional incierto
- Evidencia insuficiente o contradictoria
- No se usa para decisiones clínicas

● Benigna

- No altera la función proteica
- Frecuente en población general
- Sin asociación con enfermedad

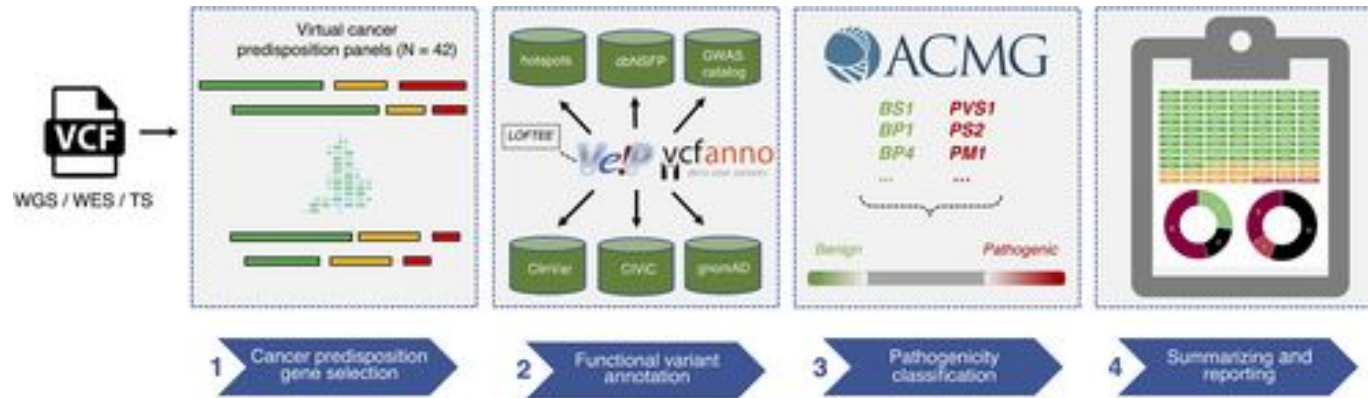


Ejemplo: Variantes Patogénicas y VUS en Pacientes con Cáncer de Mama

Tumor_Sample_Barcode	Hugo_Symbol	Variant Classification	aaChange	CLNSIG	REVEL
77	BRCA1	Frame_Shift_Ins	p.L655Ffs*10	Pathogenic	.
62	BRCA2	Missense_Mutation	p.T703A	Uncertain_significance	0.085
47	BRCA2	Missense_Mutation	p.K797Q	Uncertain_significance	0.281
61	BRCA2	Missense_Mutation	p.N991S	.	0.029
78	BRCA2	Missense_Mutation	p.D1737V	Uncertain_significance	0.244
59	BRCA2	Missense_Mutation	p.R2502C	Conflicting_interpretations_of_pathogenicity	0.519
75	BRCA2	Missense_Mutation	p.I2718T	Conflicting_interpretations_of_pathogenicity	0.357
59	BRCA2	Missense_Mutation	p.I2718T	Conflicting_interpretations_of_pathogenicity	0.357
87	BRCA2	Missense_Mutation	p.I2718T	Conflicting_interpretations_of_pathogenicity	0.357

En este ejemplo de pacientes con cáncer de mama se observan variantes patogénicas y variantes de significado incierto (VUS) reportadas en ClinVar. La variante en **BRCA1** corresponde a una inserción con cambio de marco de lectura (*frameshift*), clasificada como **patogénica**, lo que sugiere un impacto funcional claro sobre la proteína. En contraste, varias variantes *missense* en **BRCA2** se clasifican como **VUS**, ya que no existe suficiente evidencia clínica o funcional para determinar su efecto. El score **REVEL**, un predictor in silico del impacto funcional de variantes missense, puede ayudar a priorizar estas variantes: por ejemplo, una variante con **REVEL > 0.5** sugiere mayor probabilidad de efecto dañino, aunque esto por sí solo no es suficiente para reclasificarla como patogénica. Este tipo de resultados ilustra cómo la interpretación de variantes integra evidencia clínica, poblacional y computacional para su clasificación final.

CPSR: Cancer Predisposition Sequencing Reporter

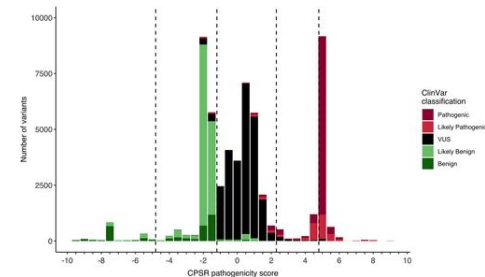


Cancer Predisposition Sequencing Reporter (CPSR): A flexible variant report engine for high-throughput germline screening in cancer

Sigve Nakken, Vladislav Savelliev, Oliver Hofmann, Pål Møller, Ola Myklebost, Eivind Hovig

First published: 26 July 2021 | <https://doi.org/10.1002/ijc.33749> | [VIEW METRICS](#)

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.33749>



Ejemplo: Reporte de CPSR de pacientes con variantes patogénica en *BRCA1*

Settings

Sample name : sample-LV

Run configuration and report settings

CPSR

Virtual gene panel

Sample variants that are subject for variant classification are limited to the ones found within the tile of cancer predisposition genes shown below.

- User-defined panel (custom geneset from panel 0)
 - Diagnostic-grade genes only (applicable to Genomics England panels): FALSE

BRCA1

BRCA2

Note - input data and virtual panel

Summary of findings

Genes with pathogenic variants BRCA1	Genes with biomarkers or pharmacogenetic findings BRCA1	Genes with secondary findings None
Pre-classified pathogenic variants N = 1	Novel pathogenic variants N = 0	VUS variants N = 1

Variant statistics

Variant numbers in the targeted cancer predisposition genes (n = 2)

- Number of SNVs: 25
- Number of InDels: 7

Interpretación de variantes a partir de la anotación funcional

Tres variantes: ¿cómo las interpretarías?

Muestra germinal · Ejercicio de anotación y revisión de calidad

VARIANTE A

Gen
BRCA2
Variante*
c.300A>G
Genotipo (GT)
0/1
VAF
49 %
Profundidad (DP)
100
Lecturas REF / ALT
51 / 49
Tipo / consecuencia
SNV · sinónima
gnomAD · AF
0,24 (24 %)
1000G · AF
0,22 (22 %)
dbSNP
Registrada (ID simulado)
ClinVar
Benigna
REVEL
No aplica
SIFT
No aplica
Calidad técnica
PASS · soporte en ambas hebras

VARIANTE B

Gen
BRCA1
Variante*
c.450G>T
Genotipo (GT)
0/1
VAF
50 %
Profundidad (DP)
120
Lecturas REF / ALT
60 / 60
Tipo / consecuencia
SNV · missense
gnomAD · AF
0,00001 (0,001 %)
1000G · AF
No observada
dbSNP
Sin registro
ClinVar
VUS
REVEL
0,92
SIFT
0,01 · dañina
Calidad técnica
PASS · soporte en ambas hebras

VARIANTE C

Gen
BRCA2
Variante*
c.600C>T
Genotipo (GT)
0/1
VAF
12,5 %
Profundidad (DP)
8
Lecturas REF / ALT
7 / 1
Tipo / consecuencia
SNV · missense
gnomAD · AF
No observada
1000G · AF
No observada
dbSNP
Sin registro
ClinVar
Sin registro
REVEL
0,88
SIFT
0,02 · dañina
Calidad técnica
LowQual · ALT en una sola hebra

Patogenica

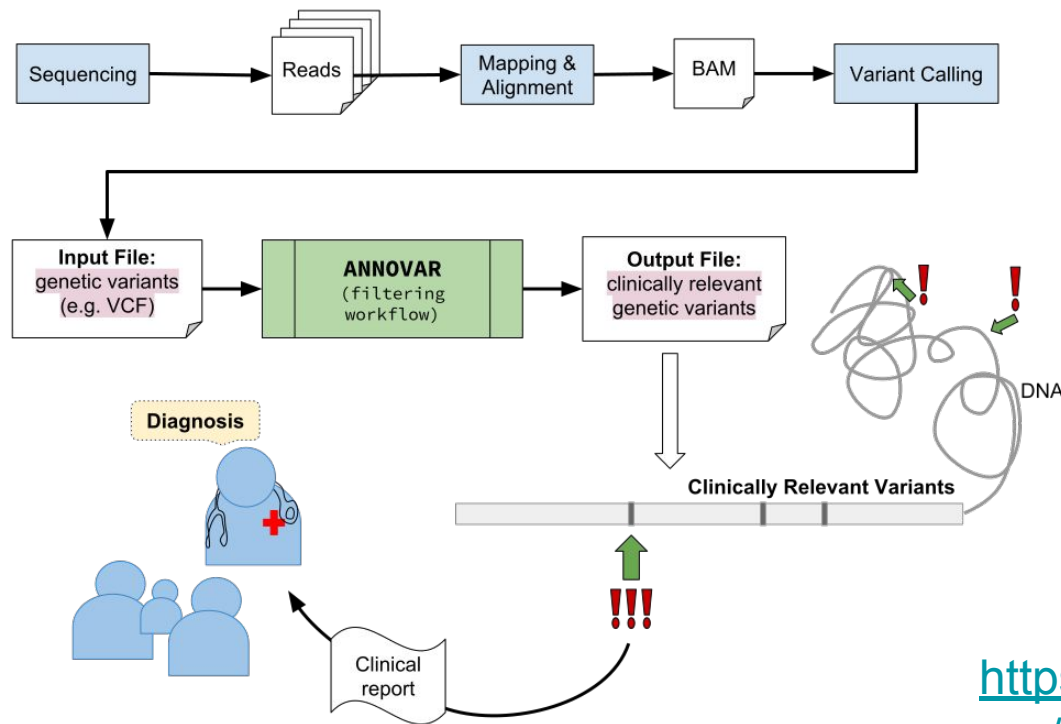
Potencialmente
patogenica

Posible artefacto de
secuenciación

*Datos y anotaciones totalmente simulados; no corresponden a registros reales.

AF: frecuencia alélica poblacional · VAF: fracción de lecturas ALT · DP: lecturas en la posición.

Uso de ANNOVAR en el Diagnóstico Clínico



ANNOVAR es una herramienta clave para filtrar variantes clínicamente relevantes a partir de un gran conjunto de variantes generadas por pipelines bioinformáticos

Este proceso permite reducir la cantidad de datos iniciales, centrándose en aquellas variantes que tienen un impacto potencial en el diagnóstico clínico, facilitando la identificación de mutaciones patogénicas o de interés terapéutico.

<https://annovar.openbioinformatics.org/en/latest/articles/wANNOVAR/>

wANNOVAR

HomeTutorialExampleRelated projects ▾

wANNOVAR

ANNOVAR is a rapid, efficient tool to annotate functional consequences of genetic variation from high-throughput sequencing data. wANNOVAR provides easy and intuitive web-based access to the most popular functionalities of the ANNOVAR software

Get StartedAboutContact

LikeShare

10 people like this. [Sign Up](#) to see what your friends like.

wANNOVAR is updated to 2024 version. You can submit new jobs now.

By default, wANNOVAR performs "individual analysis" on the first sample in your VCF file to help find disease genes (you may need to split your multi-sample VCF file to individual files for annotation separately to find disease genes). If you only want to annotate all variant sites in a multi-sample VCF file, select "All Annotations" option below (for example, if your VCF contains variant calls for a pair of normal and tumor sample, or if your VCF contains variants for a parent-offspring trio). You will get a "unable to read uploaded ANNOVAR input file" error if you upload a VCF with a pair of normal/tumor sample because normal sample has no genotypes from typical somatic variant calling tools such as Mutect.

If you see an error message **"cannot create submission directory for submission: no space left"**, it means our server's storage space is full. You can wait 1-2 days to submit again, or you can email Kai to resolve the issue quickly.

Basic Information

wANNOVAR

HomeTutorialExampleRelated projects ▾

Basic Information

Email

Sample Identifier

+ Input File

or Paste Variant Calls

paste your variant call here

Submit

Reset

Monitor Progress

☒ I agree to the [Terms of Use](#) . Please note that commercial users would need to obtain a license.

Disease/Phenotype

Enter Disease or Phenotype Terms

please enter your focused disease/phenotype terms

Please use semicolon or enter as separators. Like "alzheimer;brain".
Try to use multiple terms instead of a super long term
OMIM IDs are also accepted, like 114480 for 'Breast cancer'
Better Combined with wANNOVAR's disease model.

Parameter Settings

Result duration

1 day

🔍

Reference Genome

hg19

🔍

Input Format

VCF

🔍

Gene Definition

RefSeq Gene

🔍

<https://wannovar.wglab.org/>

Filtro de variantes a partir de la anotación

100 results per page

[back to HOME](#)

Page: 1

Chr	Start	End	Ref	Alt	Func	Gene	GeneDetail	ExonicFunc	AAChange
chr13	32332343	32332343	A	C	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon10:c.A865C:p.N289H
chr13	32332592	32332592	A	C	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon10:c.A1114C:p.N372H
chr13	32332843	32332843	A	G	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon10:c.A1365G:p.S455S
chr13	32336584	32336584	T	C	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.T2229C:p.H743H
chr13	32336744	32336744	A	C	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.A2389C:p.K797Q
chr13	32337326	32337326	A	G	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.A2971G:p.N991D
chr13	32337751	32337751	A	G	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.A3396G:p.K1132K
chr13	32338162	32338162	T	C	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.T3807C:p.V1269V
chr13	32338918	32338918	A	G	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.A4563G:p.L1521L
chr13	32340099	32340099	C	T	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.C5744T:p.T1915M
chr13	32340678	32340678	G	A	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.G6323A:p.R2108H
chr13	32340868	32340868	G	C	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon11:c.G6513C:p.V2171V
chr13	32355095	32355095	A	G	exonic	BRCA2		synonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon14:c.A7242G:p.S2414S
chr13	32355250	32355250	T	C	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon14:c.T7397C:p.V2466A
chr13	32356461	32356461	T	C	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon15:c.T7469C:p.I2490T
chr13	32379413	32379413	G	A	exonic	BRCA2		nonsynonymous SNV	BRCA2:NM_000059.4:exon22:c.G8851A:p.A2951T
chr17	43071077	43071077	T	C	exonic	BRCA1		nonsynonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon14:c.A4696G:p.S1566G, E
chr17	43082453	43082453	A	G	exonic	BRCA1		synonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon11:c.T4167C:p.S1389S, E
chr17	43091983	43091983	T	C	exonic	BRCA1		nonsynonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.A3407G:p.K1136R, BF
chr17	43092412	43092412	C	T	exonic	BRCA1		nonsynonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.G2978A:p.S993N, BR
chr17	43092418	43092418	T	C	exonic	BRCA1		nonsynonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.A2972G:p.E991G, BR
chr17	43092919	43092919	G	A	exonic	BRCA1		nonsynonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.C2471T:p.P824L, BR
chr17	43093220	43093220	A	G	exonic	BRCA1		synonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.T2170C:p.L724L, BR
chr17	43093425	43093425	-	A	exonic	BRCA1		frameshift insertion	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.1964dupT:p.L655Ffs
chr17	43093449	43093449	G	A	exonic	BRCA1		synonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.C1941T:p.S647S, BR
chr17	43093454	43093454	C	T	exonic	BRCA1		nonsynonymous SNV	BRCA1:NM_007297.4:exon9:c.G1936A:p.D646N, BR

Page: 1

Sort by:

Buscar variantes "Pathogenic" en CLINVAR

Filter by:

CLNALLEID:		CLNDN:		=		CLNSIG:		=	pathogenic
SIFT_pred:		SIFT4G_pred:				Polyphen2_HVAR_score:			
LRT_pred:		MutationTaster_pred:				FATHMM_score:			
PROVEAN_pred:		MetaSVM_score:				MetaLR_score:			
MetaLR_pred:		Reliability_index:							

Chr:

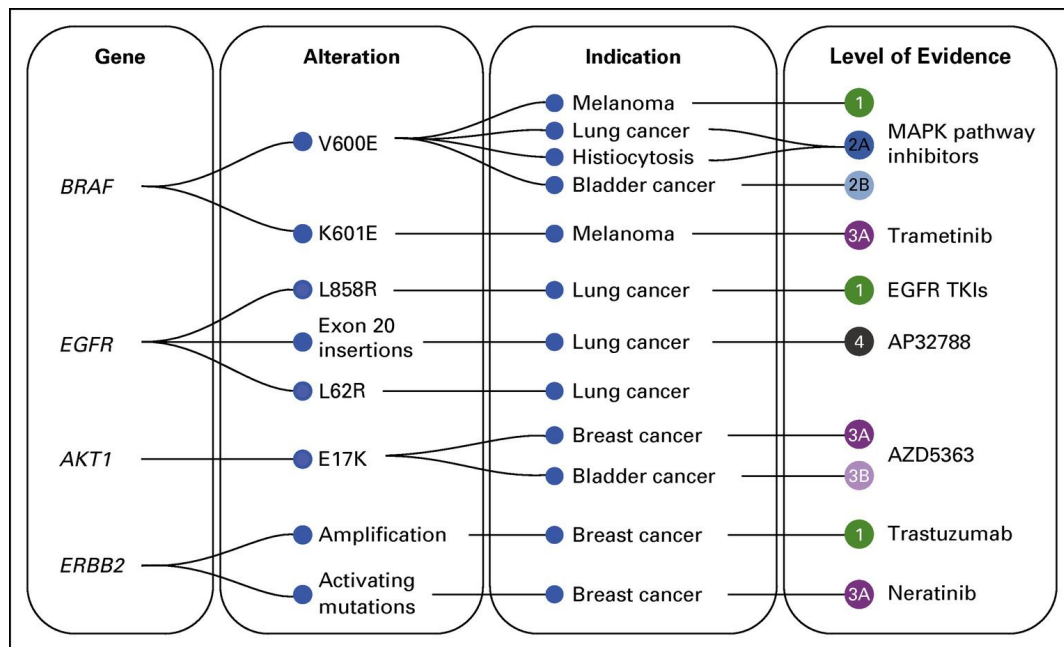
Start:

End:

Gene:

CLNALLEID:

OncoKB: Relevancia Clínica de Variantes Oncológicas



¿Qué es **OncoKB**?

OncoKB es una base de datos de conocimiento clínico que proporciona anotaciones precisas sobre variantes genéticas en cáncer y su relevancia clínica, incluyendo información sobre **terapias dirigidas y ensayos clínicos**.

OncoKB ayuda a determinar si una variante genética es **relevante para el tratamiento**, mejorando la toma de decisiones clínicas y personalizadas para los pacientes con cáncer.

FDA-Approved Oncology Therapies

Content current as of 10/21/2024

The following US Food and Drug Administration (FDA)-approved oncology drugs post June 1998 are categorized by drug class and mechanism of action. Each drug is further classified as to whether it qualifies as a targeted therapy or precision oncology therapy based on [Suehnholz et al., Cancer Discovery 2023](#) (definitions below).

[Show definitions](#)

FDA-Approved Precision Oncology Therapies103 therapies

FDA-Approved Targeted Therapies193 therapies

FDA-Approved Oncology Therapies228 therapies

Select drug(s)

Select class of agent(s)

Select mechanism of action

Search biomarker

Showing 103 therapies: (102 Targeted therapies, 103 Precision oncology therapies, 83 therapies with a biomarker that can be identified by a DNA/NGS-based detection method)

Download Table

Year of drug's first FDA-approval	FDA-approved drug(s)	FDA drug label listed biomarker(s)	Class of agent(s)	Mechanism of action or drug target	Targeted therapy	Precision oncology therapy	Can a DNA/NGS-based method be used for biomarker detection?
2024	Zolbetuximab	HER2- and CLDN18.2+	Monoclonal antibody	CDLN18.2-directed cytolytic antibody	✓	✓	N
2024	Adagrasib + Cetuximab	KRAS G12C	Small molecule inhibitor and monoclonal antibody combination	KRAS G12C inhibitor + Anti-EGFR antibody	✓	✓	Y
2024	Inavolisib + Fulvestrant + Palbociclib	PIK3CA Oncogenic Mutations, HR+/HER2-	Small molecule inhibitor and hormone therapy combination	α-specific PI3K inhibitor + selective estrogen receptor degrader + CDK4/6 inhibitor	✓	✓	Y
2024	Lazertinib + Amivantamab	EGFR L858R, Exon 19 Deletions	Small molecule kinase inhibitor and monoclonal antibody combination	EGFR tyrosine kinase inhibitor + EGFR-MET bispecific antibody	✓	✓	Y
2024	Vorasidenib	IDH1 R132H/C/G/S/L, IDH2 R172K/M/V/S/G	Small molecule inhibitor	IDH1/IDH2 inhibitor	✓	✓	Y
2024	Afamitresgene autoleucl	HLA-A*02:01P, -A*02:02P, -A*02:03P, or -A*02:06P positive and MAGE-A4 antigen positive	T cell receptor (TCR) therapy	MAGE-A4-directed TCR therapy	✓	✓	N

OncKB: FDA-Approved Oncology Therapies

<https://www.uncokb.org/oncology-therapies>

Búsqueda de variantes accionables

Welcome to OncoKB™

MSK's Precision Oncology Knowledge Base

An FDA-Recognized Human Genetic Variant Database*

Ingresamos el Gen seguido
del cambio en la proteína



894

Genes

7893

Alterations

141

Cancer Types

147

Drugs

BRCA1 L655Ffs*10



BRCA1/L655Ffs*10 

Not annotated by OncoKB™ 

The BRCA1 L655Ffs*10 is a truncating mutation in a tumor suppressor gene, and therefore is likely oncogenic. Click here to see more annotation details.

Is

1 Level 1

FDA-approved drugs

53 Genes

2 Level 2

Standard care

29 Genes

3 Level 3

Clinical evidence

36 Genes

4 Level 4

Biological evidence

29 Genes

5 Level R1/R2

Resistance

12 Genes

Powered by the clinical expertise of Memorial Sloan Kettering Cancer Center

When using OncoKB™, please cite: [Suehnholz et al., Cancer Discovery 2023](#) and [Chakravarty et al., JCO PO 2017](#).

*FDA recognition of OncoKB™ is for the content that is clearly marked

Thank you!

Evelin González Feliú.
evelin.gonzalez@postgrado.uoh.cl